

A·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 18번/4점]

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)=a\cos\left(bx-\frac{\pi}{4}\right)$ 가
 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 최댓값 4, 최솟값 $-2\sqrt{2}$ 를 가질 때,
 $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{2}$
- ② 4
- ③ $\frac{9}{2}$
- ④ 5
- ⑤ $\frac{11}{2}$

A·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 27번/4점]

두 자연수 a, b 에 대하여 $0 \leq x \leq 8$ 에서 정의된
함수 $f(x)$ 는 $f(x)=a\sin\frac{\pi}{4}x+b$ 이다.
집합 $\{x|f(x)=n, n \text{은 자연수}\}$ 의 모든 원소의 합이
22일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고2 16번/4점]

두 실수 a, b ($a < 0, b > 0$)에 대하여 $0 \leq x \leq b$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a \sin \frac{\pi}{b} x + a^2$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 차는 2이다.
(나) x 에 대한 방정식 $\log \left[\{f(x)\}^2 - 5 \right] = \log \{5f(x) - 11\}$ 의 서로 다른 모든 실근의 합은 6이다.

$a + b$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{2}$

② 3

③ $\frac{7}{2}$

④ 4

⑤ $\frac{9}{2}$

A-04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고2 25번/3점]

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = 6\cos ax + 10$ 의 주기가 4π 일 때, $f\left(\frac{4}{3}\pi\right)$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

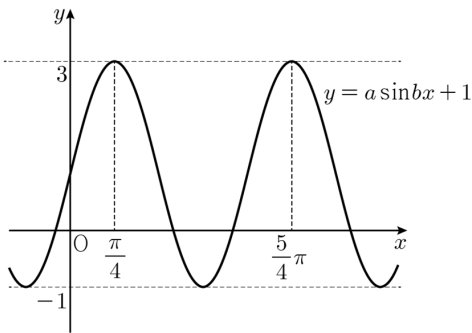
MEMO

A·05

[2025년 6월 고2 9번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $y = a \sin bx + 1$ 의 그래프가
그림과 같을 때, $a + b$ 의 값은?



- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
- ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

A·06

[2025년 6월 고2 4번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, 방정식 $\sqrt{3} \tan x = 1$ 의 해는?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{5}{6}\pi$ ③ π
- ④ $\frac{7}{6}\pi$ ⑤ $\frac{4}{3}\pi$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07

[2025년 9월 고2 10번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

함수 $y = \sin \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($0 \leq x < 4\pi$)의 그래프와 x 축이 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $\frac{2}{3}\pi$

② π

③ $\frac{4}{3}\pi$

④ $\frac{5}{3}\pi$

⑤ 2π

A·08

[2025년 6월 고2 19번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

7 이하의 두 자연수 m, n 에 대하여 함수 $f(x) = |2^m \cos x - 2^n|$ 이 있다. $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 방정식 $\{f(x)\}^2 - (2^5 + 2^4)f(x) + 2^9 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 6이 되도록 하는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- ① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09

[2025년 6월 고2 17번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

$0 \leq x < 24$ 에서

부등식 $\left(\sin \frac{\pi}{12} x - \frac{1}{2}\right)\left(\cos \frac{\pi}{12} x - \frac{1}{2}\right) < 0$ 을

만족시키는 모든 정수 x 의 개수는?

- ① 8 ② 10 ③ 12
- ④ 14 ⑤ 16

A·10

[2025년 6월 고2 6번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 5$, $\angle A = \frac{\pi}{6}$, $\angle B = \frac{\pi}{4}$ 일 때,

선분 AC의 길이는?

- ① $\frac{9}{2} \sqrt{2}$ ② $5 \sqrt{2}$ ③ $\frac{11}{2} \sqrt{2}$
- ④ $6 \sqrt{2}$ ⑤ $\frac{13}{2} \sqrt{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 25번/3점]

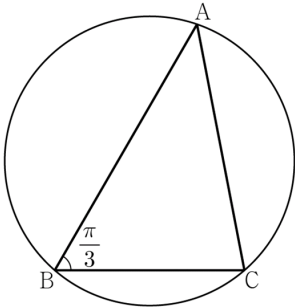
$\overline{AB}=8, \overline{BC}=12$ 이고 $\angle B > \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 넓이가 $12\sqrt{15}$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고2 12번/3점]

$\overline{AB}:\overline{BC}=3:2, \angle ABC = \frac{\pi}{3}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 7π 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① $\frac{9}{2}\sqrt{3}$ ② $\frac{19}{4}\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{3}$
- ④ $\frac{21}{4}\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{11}{2}\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

[2025년 9월 고2 3번/2점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 + a_3 = 16$ 일 때,
 a_4 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
- ④ 16 ⑤ 18

A·14

[2025년 9월 고2 12번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

공차가 -4 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의
합을 S_n 이라 하자. $S_{12} = 0$ 일 때, S_n 의 최댓값은?

- ① 60 ② 66 ③ 72
- ④ 78 ⑤ 84

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 26번/4점]
첫째항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터
제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.
 $a_2 = -54$, $6S_1 + S_2 + S_4 = 0$ 일 때, a_5 의 값을
구하시오.

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 23번/3점]
두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} (2a_k - b_k) = 80$,
 $\sum_{k=1}^{10} b_k = 30$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 28번/4점]

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 을 $b_n = a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n}$ 이라 할 때, 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{3n-2} + a_{3n} = 2a_{3n-1}$ 이다.
(나) 수열 $\{b_n\}$ 은 공비가 3인 등비수열이다.

$\sum_{k=1}^{14} a_k = 500$ 일 때, a_{13} 의 값을 구하시오.

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 8번/3점]

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ 일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{6}{25}$ ③ $\frac{7}{25}$
④ $\frac{8}{25}$ ⑤ $\frac{9}{25}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 15번/4점]

자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를
 $f(x)=x^2-nx-2n^2$ 이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와
직선 $y=x+n$ 이 만나는 서로 다른 두 점을 A_n, B_n 이라

하자. 삼각형 A_nOB_n 의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^4 S_k$ 의

값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 30
- ② 35
- ③ 40
- ④ 45
- ⑤ 50

A-20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 20번/4점]

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} \frac{a_n+3}{2} & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{3}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq a_3$ 이다.

$a_4+a_5 \leq 24$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 31
- ② 37
- ③ 43
- ④ 49
- ⑤ 55

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO